EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data

Efecto de la regionalización del forzamiento meteorológico en la evapotranspiración estimada con METRIC y MODIS

Guillermo S. Fuentes-Jaque · Afiliación institucional por confirmar · ORCID 0000-0002-7864-4899 · gfuentesj@correo.uss.cl

3rd International Workshop CEDES 2027 — Economics and Sustainability · Presentación oral

Motivación y problema

La evapotranspiración real (ET_a) mide el uso consuntivo del agua y es insumo de balances hídricos, fiscalización y valoración del agua, temas centrales en Chile tras la megasequía y la reforma del Código de Aguas (Garreaud et al. 2020; Ministerio de Obras Públicas 2022). METRIC estima ET_a con datos satelitales y una calibración interna (Allen et al. 2007), pero suele forzarse con una sola estación meteorológica. No se sabe cuánto cambia la ET_a si ese forzamiento se representa en el espacio, ni si la regresión geográficamente ponderada (GWR) es la mejor forma de hacerlo.

Objetivos e hipótesis

Evaluar, con el paquete de R de código abierto EarthFlux, si la regionalización del forzamiento (C1 estación representativa; C2 regresión global e IDW; C3 GWR) (H1) produce campos distintos, (H2) se propaga de forma no uniforme a la ET_a, (H3) depende de la red de estaciones y (H4) mejora la exactitud con mayor complejidad.

Datos y métodos

Escena MODIS (LST, albedo, NDVI, LAI) de la provincia de Cauquenes, 15-02-2019 (3653 celdas de 1 km); 63 estaciones públicas horarias (DMC, INIA, FDF, NOAA); elevación Copernicus. (R) Validación cruzada espacial *anidada* (bloques de 50 km; ancho de banda re-seleccionado en cada pliegue) en 90 días (enero–marzo de 2019). (M) METRIC con las mismas ecuaciones, criterios y celdas ancla (salvo C2-OLS, de dominio reducido); sustitución completa y de una variable por vez. (S) 200 réplicas Monte Carlo de criterios de anclas y ruido MODIS. Cada cifra se genera desde las tablas de resultados.

Resultados

Regionalización. GWR superó a C1 y a la regresión global, pero no a IDW (tabla 1, figura 1). La diferencia pareada GWR−IDW en error cuadrático fue positiva (temperatura: IC [0,187; 0,554] °C^2). Con el 25 % de las estaciones, el RMSE de GWR subió a 2,61 °C y el de IDW se mantuvo en 2,39 °C. GWR extrapoló temperaturas sobre el máximo observado en el 8,9 % de la escena (hasta 40,5 °C) y no fue factible para el viento, que solo miden 7 estaciones.

Propagación. Con anclas idénticas, GWR redujo la ET_a media en -19,8 % respecto de C1, e IDW en -28,1 %. La calibración interna absorbió el forzamiento instantáneo (ET_rF: -0,7 %). La diferencia entró por la ET_r diaria, que por sí sola explicó -0,66 de los -0,68 mm/d (figura 2).

Robustez. El efecto GWR−C1 (-0,68 mm/d) conservó su signo en el 100 % de las réplicas. Fue 4,3 veces la dispersión por calibración (DE 0,16 mm/d) y 12,8 veces la del ruido MODIS (DE 0,05 mm/d).

Validación de ET_a. No hay mediciones públicas de flujos para la escena, por lo que la exactitud de ET_a *no* se evaluó.

Tabla 1: Comparación C1–C3 (validación cruzada de T_a y efecto en METRIC).

	C1	C1-lap	C2-OLS	C2-IDW	C3-GWR
RMSE T_a (°C)	2,70	2,77	2,46	2,32	2,40
RMSE e_a (kPa)	0,209	–	0,188	0,169	0,174
ET_r^{24} (mm/d)	8,56	8,72	6,95[a]	7,38	7,56
ET_a media (mm/d)	3,45	3,54	1,04[a]	2,48	2,76
ΔET_a vs C1 (%)	–	2,8	-57,1[a]	-28,1	-19,8

[a] Solo 1081 celdas: el viento por regresión global salió del dominio físico.

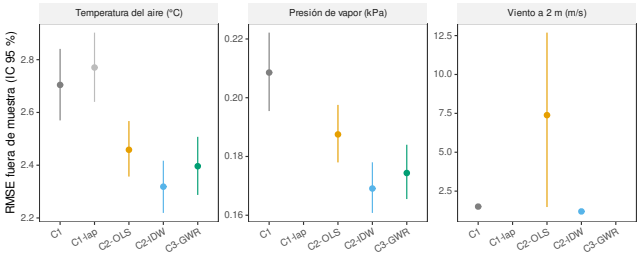


Figura 1: RMSE fuera de muestra (IC 95 %) por variable y configuración. GWR del viento no fue factible.

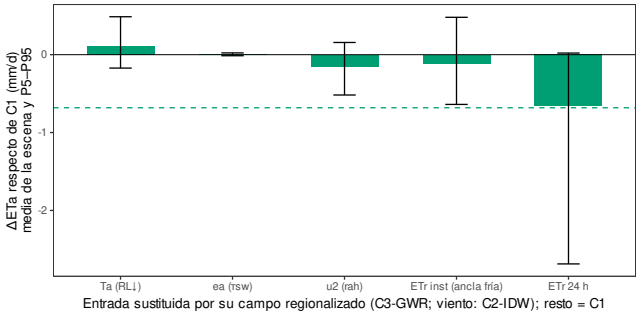


Figura 2: Cambio de la ET_a media al sustituir una entrada de C1 por su campo regionalizado. Línea discontinua: GWR completo.

Implicaciones para la sostenibilidad

La elección del forzamiento cambia la ET_a en una magnitud comparable a la de las decisiones de gestión que la usan. Los mapas de ET_a para contabilidad o fiscalización deberían declarar su forzamiento y su sensibilidad a él. Densificar las estaciones con viento y radiación en el secano reduce directamente esa incertidumbre. Estas diferencias *no* equivalen a ahorros de agua ni a beneficios económicos.

Limitaciones y conclusiones

Una escena estival a 1 km, radiación modelada y componentes aún candidatos. El forzamiento espacial modifica de forma robusta la ET_a de METRIC. En esta red, GWR no es el mejor regionalizador y no hay evidencia de que mejore la exactitud. La complejidad no garantizó exactitud (H4), y el próximo paso es validar con torres de flujo.

Reproducibilidad

EarthFlux 0.1.0.9000 (commit `b23db10`), MIT, `https://github.com/djwillichile/EarthFlux`; DOI 10.5281/zenodo.23981325. Estudio completo, datos públicos y registro de cifras en

research/cedes2027/.

Referencias principales

Allen, R. G., M. Tasumi y R. Trezza (2007). Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)—Model. En: *Journal of Irrigation and Drainage Engineering* 133.4, págs. 380-394. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(380).

Brunsdon, C., A. S. Fotheringham y M. E. Charlton (1996). Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity. En: *Geographical Analysis* 28.4, págs. 281-298. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1996.tb00936.x.

Fuentes-Jaque, G. S. (2026). *EarthFlux: Land-Surface Energy and Water Fluxes from Earth Observation Data*. Ver. 0.1.0. DOI: 10.5281/zenodo.23981326.

Garreaud, R. D., J. P. Boisier, R. Rondanelli, A. Montecinos, H. H. Sepúlveda y D. Veloso-Aguila (2020). The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A climate dynamics perspective. En: *International Journal of Climatology* 40.1, págs. 421-439. DOI: 10.1002/joc.6219.

Ministerio de Obras Públicas (2022). *Ley N.° 21.435: Reforma el Código de Aguas*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (Ley-Chile). Promulgada el 25 de marzo de 2022; publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022.

Olmedo, G. F., S. Ortega-Farías, D. de la Fuente-Sáiz, D. Fonseca-Luego y F. Fuentes-Peñailillo (2016). water: Tools and Functions to Estimate Actual Evapotranspiration Using Land Surface Energy Balance Models in R. En: *The R Journal* 8.2, págs. 352-369. DOI: 10.32614/RJ-2016-051.

Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. En: *Ecography* 40.8, págs. 913-929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

Waters, R., R. Allen, M. Tasumi, R. Trezza y W. Bastiaanssen (ago. de 2002). *SEBAL: Surface Energy Balance Algorithms for Land. Idaho Implementation. Advanced Training and Users Manual, Version 1.0*. Inf. téc. Boise, ID, USA: Idaho Department of Water Resources.

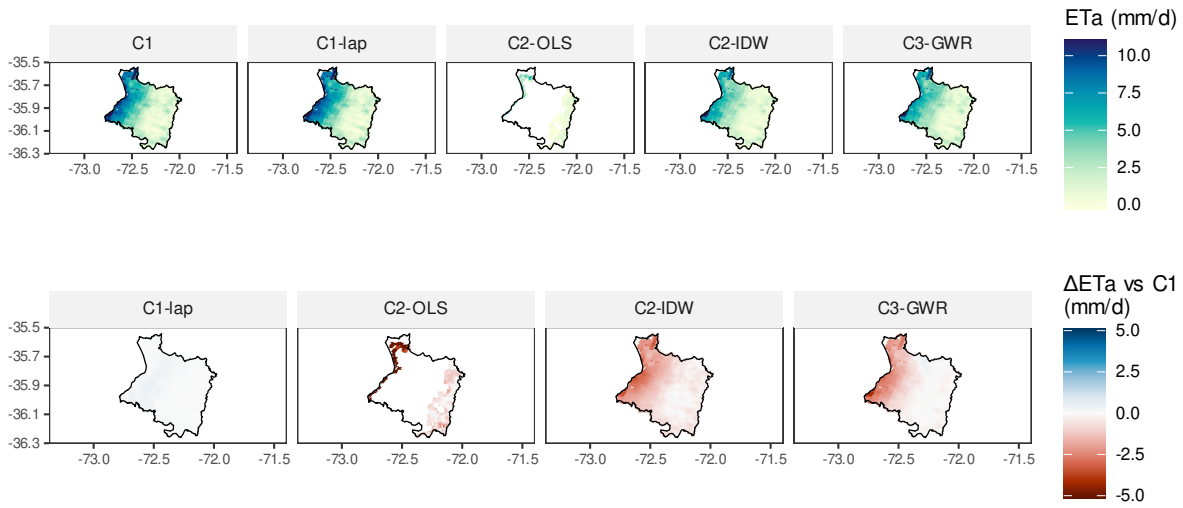


Figura 3: Arriba: ET_a diaria (mm/d) de la provincia de Cauquenes (15-02-2019) por configuración. Abajo: diferencia respecto de C1. C2-OLS solo tiene datos donde el viento regionalizado quedó dentro del dominio físico.